

Elasticidades del comercio exterior argentino: extensión multivariada con modelos VAR y VEC

Trabajo Práctico N.º 3 - Series de Tiempo

Maestría en Economía Aplicada
Facultad de Ciencias Económicas - UBA

Integrantes:

Andrea Chasi
Julián Delgadillo Marín
Christian Arias
Leonardo Ávila

Docente:

Julio Eduardo Fabris

Fecha de entrega: 27 de junio de 2026

Resumen

Este trabajo estima elasticidades de corto y largo plazo del comercio exterior argentino mediante una extensión multivariada de los resultados obtenidos en el Trabajo Práctico N.º 2. La estrategia combina el enfoque uniecuacional de Engle-Granger y modelos de corrección del error con pruebas de cointegración de Johansen, modelos VEC y modelos VAR en diferencias. El objetivo es distinguir qué resultados pueden interpretarse como elasticidades de equilibrio de largo plazo y cuáles deben leerse como evidencia dinámica de corto plazo o como resultados indicativos. La evidencia preliminar respalda una relación de largo plazo para importaciones, mientras que para exportaciones la evidencia de cointegración es más débil y exige una interpretación cautelosa.

1. Introducción

El objetivo del informe es estimar las elasticidades del comercio exterior argentino y evaluar su consistencia bajo distintas metodologías de series de tiempo. En particular, se analizan las respuestas de las importaciones reales al producto interno y al tipo de cambio real, y las respuestas de las exportaciones reales a la demanda externa y al tipo de cambio real. El interés económico de estas elasticidades radica en su vínculo con la restricción externa: si las importaciones reaccionan con mayor intensidad al crecimiento doméstico que las exportaciones a la demanda externa, la expansión del nivel de actividad puede tensionar la disponibilidad de divisas.

El Trabajo Práctico N.º 3 completa el análisis desarrollado en el Trabajo Práctico N.º 2. Por esa razón, el informe no reemplaza la etapa Engle-Granger/ECM, sino que la incorpora como punto de comparación y la extiende mediante herramientas multivariadas VAR/VEC. La consigna requiere evaluar la existencia de raíces unitarias, cointegración por Engle-Granger y Johansen, elasticidades de largo plazo cuando haya evidencia de equilibrio y elasticidades de corto plazo mediante modelos con variables diferenciadas. Aun cuando la evidencia de cointegración no sea concluyente, los resultados deben reportarse con fines indicativos y compararse con la literatura aplicada para Argentina.

2. Marco teórico económico

El punto de partida son las ecuaciones tradicionales de demanda de importaciones y exportaciones. Para importaciones, la relación básica puede escribirse como:

$$M_t = f(Y_t, TCR_t), \quad (1)$$

donde M_t representa las importaciones reales, Y_t el producto interno y TCR_t el tipo de cambio real. En logaritmos, la especificación empírica queda:

$$\log(M_t) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(Y_t) + \alpha_2 \log(TCR_t) + u_t. \quad (2)$$

Para exportaciones, la ecuación clásica vincula las ventas externas con la demanda internacional y el tipo de cambio real:

$$\log(X_t) = \beta_0 + \beta_1 \log(Y_t^*) + \beta_2 \log(TCR_t) + \varepsilon_t, \quad (3)$$

donde X_t son las exportaciones reales e Y_t^* representa el producto global o de los principales socios comerciales.

En estas ecuaciones, α_1 mide la elasticidad ingreso de las importaciones y β_1 la elasticidad de las exportaciones respecto de la demanda externa. Los coeficientes asociados al tipo de cambio real capturan la sensibilidad de los flujos comerciales ante cambios en precios relativos. En principio, se espera que las importaciones respondan positivamente al producto interno y que las exportaciones respondan positivamente a la demanda externa. El signo del tipo de cambio real depende de la definición utilizada para el índice y debe interpretarse de forma consistente con esa convención.

Desde el punto de vista macroeconómico, estas elasticidades son relevantes porque permiten evaluar la relación entre crecimiento económico y restricción externa. Si las importaciones presentan una elasticidad ingreso elevada, una expansión del producto interno tiende a aumentar de manera significativa la demanda de divisas asociada a compras externas. En cambio, si las

exportaciones responden con menor intensidad al crecimiento de la demanda externa o al tipo de cambio real, la economía puede enfrentar dificultades para generar las divisas necesarias para sostener un proceso de crecimiento.

En este sentido, la comparación entre elasticidades de importaciones y exportaciones permite analizar si existe una asimetría estructural en el comercio exterior argentino. Una elasticidad ingreso de las importaciones superior a la elasticidad de las exportaciones respecto de la demanda externa implica que, ante un proceso de expansión, las compras externas pueden crecer más rápido que las ventas externas. Este patrón es consistente con la literatura sobre restricción externa y con la idea de que el crecimiento argentino puede verse limitado por la disponibilidad de divisas.

El tipo de cambio real cumple un papel adicional como precio relativo entre bienes domésticos y externos. Una depreciación real debería, en principio, encarecer las importaciones y mejorar la competitividad de las exportaciones. Sin embargo, la magnitud de estas respuestas depende de la estructura productiva, del contenido importado de la actividad, de la composición sectorial de las exportaciones y de las condiciones de demanda internacional. Por ello, el efecto del tipo de cambio real puede ser menor o más inestable que el efecto del ingreso o de la demanda externa.

3. Marco metodológico

El trabajo estima elasticidades de largo y corto plazo del comercio exterior argentino mediante una estrategia que combina modelos uniecuacionales y modelos multivariados. El punto de partida es el análisis realizado en el Trabajo Práctico N.º 2, basado en relaciones de cointegración de Engle-Granger y modelos de corrección del error. La extensión central de este informe consiste en evaluar las mismas relaciones dentro de sistemas VAR/VECM, utilizando la metodología de Johansen para determinar el número de vectores de cointegración.

La estrategia metodológica sigue la presentación de series integradas, cointegración y modelos vectoriales desarrollada en Enders [3], Hamilton [6], Lütkepohl [8], Pfaff [9], Johansen [7], Engle y Granger [4], Song, Witt y Li [10] y las notas de clase [5]. La lógica general es no imponer una relación de equilibrio en niveles antes de verificar el orden de integración de las series y la existencia de cointegración. Por ello, el trabajo distingue explícitamente entre elasticidades de largo plazo, asociadas a vectores de cointegración, y elasticidades de corto plazo, asociadas a modelos en diferencias.

Todas las variables reales se transforman a logaritmos naturales. Para una variable positiva Z_t , la transformación se define como:

$$z_t = \ln(Z_t) \quad (4)$$

Esta transformación permite interpretar los coeficientes de las relaciones en niveles como elasticidades. Las variaciones trimestrales se aproximan mediante primeras diferencias logarítmicas:

$$\Delta z_t = z_t - z_{t-1} \quad (5)$$

En el caso de exportaciones, la demanda externa se aproxima mediante un índice de producto de socios comerciales. Siguiendo el criterio utilizado en el TP 2, el indicador se construye como una combinación ponderada en logaritmos de los PIB de Brasil y Estados Unidos:

$$\ln(PIBSOCIOS_t) = w_{BR} \ln(PIB_{BR,t}) + w_{US} \ln(PIB_{US,t}) \quad (6)$$

La especificación de largo plazo para importaciones es la presentada en (2). En esa ecuación, el coeficiente asociado al producto interno mide la elasticidad ingreso de las importaciones, mientras que el coeficiente del tipo de cambio real resume la elasticidad frente a precios relativos. Para exportaciones se utiliza la relación de largo plazo (3), donde el producto de socios comerciales aproxima la demanda externa relevante.

Antes de estimar relaciones en niveles se evalúa el orden de integración de las series. La hipótesis central es que las variables macroeconómicas utilizadas en las ecuaciones de comercio exterior pueden ser no estacionarias en niveles y estacionarias en primeras diferencias. El análisis se inicia con pruebas Dickey-Fuller aumentadas (ADF), aplicadas sobre niveles logarítmicos y primeras diferencias logarítmicas. En niveles se consideran especificaciones con tendencia determinística cuando corresponde, mientras que en diferencias se trabaja con especificaciones más parsimoniosas. Esta etapa permite identificar si las variables son compatibles con procesos I(1), condición necesaria para aplicar pruebas de cointegración en sentido estricto.

La primera aproximación a la cointegración es la metodología de Engle-Granger. En esta estrategia se estiman las ecuaciones de largo plazo para importaciones y exportaciones y luego se evalúa la estacionariedad de sus residuos. Para importaciones, el residuo estimado se define como:

$$\hat{u}_t = \ln(M_t) - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_1 \ln(PIB_t) - \hat{\alpha}_2 \ln(TCR_t) \quad (7)$$

Para exportaciones, el residuo de la ecuación de largo plazo se define como:

$$\hat{v}_t = \ln(X_t) - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \ln(PIBSOCIOS_t) - \hat{\beta}_2 \ln(TCR_t) \quad (8)$$

Si los residuos de estas ecuaciones son estacionarios, las variables comparten una relación de equilibrio de largo plazo. En ese caso, los coeficientes de las ecuaciones en niveles pueden interpretarse como elasticidades de largo plazo. Cuando existe evidencia de cointegración, la dinámica de corto plazo puede estimarse mediante modelos de corrección del error. En forma general:

$$\Delta y_t = c + \lambda \hat{e}_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta y_{t-i} + \sum_{j=0}^q \theta'_j \Delta \mathbf{x}_{t-j} + \varepsilon_t \quad (9)$$

El término $\hat{e}_{t-1}$ representa el desvío rezagado respecto del equilibrio de largo plazo. El coeficiente λ mide la velocidad de ajuste. De acuerdo con la interpretación estándar, un coeficiente negativo y estadísticamente significativo indica que la variable dependiente corrige parte del desequilibrio acumulado en el período anterior. La velocidad de ajuste se resume como:

$$\text{Velocidad de ajuste trimestral} = |\hat{\lambda}| \times 100 \quad (10)$$

El enfoque uniecuacional se complementa con la metodología multivariada de Johansen. Para cada flujo comercial se define un sistema de variables en niveles. El sistema de importaciones se compone de $\ln(M_t)$, $\ln(PIB_t)$ y $\ln(TCR_t)$. El sistema de exportaciones se compone de $\ln(X_t)$, $\ln(PIBSOCIOS_t)$ y $\ln(TCR_t)$. En cada caso, el punto de partida es un VAR de orden p :

$$\mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + A_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + A_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t \quad (11)$$

donde $\mathbf{y}_t$ es el vector de variables endógenas del sistema. Si las variables son I(1), el VAR puede reescribirse como un modelo vectorial de corrección del error:

$$\Delta \mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + \Pi \mathbf{y}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta \mathbf{y}_{t-i} + \mathbf{u}_t \quad (12)$$

La matriz Π contiene la información de largo plazo del sistema. Si su rango es cero, no hay cointegración y el modelo debe estimarse como VAR en diferencias. Si su rango es completo, las variables son estacionarias en niveles. Si el rango es reducido, $0 < r < k$, existen r relaciones de cointegración y la matriz puede descomponerse como:

$$\Pi = \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\beta}' \quad (13)$$

En esta descomposición, $\boldsymbol{\beta}$ contiene los vectores de cointegración y $\boldsymbol{\alpha}$ contiene los coeficientes de ajuste. Los vectores de $\boldsymbol{\beta}$, normalizados respecto de importaciones o exportaciones según el sistema considerado, permiten recuperar elasticidades de largo plazo. Los coeficientes de $\boldsymbol{\alpha}$ muestran qué variables responden ante desvíos del equilibrio.

El rango de cointegración se determina mediante las pruebas de traza y de máximo autovalor. La prueba de traza evalúa la hipótesis nula de que el número de vectores de cointegración es menor o igual que r :

$$LR_{\text{traza}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^k \ln(1 - \hat{\lambda}_i) \quad (14)$$

La prueba de máximo autovalor contrasta r vectores de cointegración contra la alternativa de $r + 1$:

$$LR_{\text{max}}(r, r + 1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}) \quad (15)$$

La cantidad de rezagos del VAR se selecciona mediante criterios de información y diagnóstico de residuos. Como criterio general se consideran AIC, HQ y BIC, con especial atención a especificaciones parsimoniosas por el tamaño de la muestra trimestral. El BIC se define como:

$$BIC(p) = -2 \ln(\hat{L}_p) + k_p \ln(T) \quad (16)$$

donde $\hat{L}_p$ es la verosimilitud del modelo con p rezagos, k_p es el número de parámetros estimados y T es el tamaño muestral.

Cuando Johansen indica cointegración, se estima un VECM y se interpretan en conjunto los vectores de largo plazo, los coeficientes de ajuste y los coeficientes de corto plazo de las variables diferenciadas. Cuando no hay evidencia de cointegración, se estima un VAR en primeras diferencias:

$$\Delta \mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + B_1 \Delta \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + B_p \Delta \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{v}_t \quad (17)$$

En este último caso, los coeficientes se interpretan como respuestas dinámicas de corto plazo y no como elasticidades de equilibrio. Esta distinción es central para el informe: la interpretación económica depende del resultado de las pruebas de integración y cointegración.

Finalmente, los modelos estimados se evalúan mediante diagnósticos de autocorrelación residual, normalidad, estabilidad y consistencia de signos. En los sistemas VAR/VEC, la estabilidad

resulta necesaria para interpretar la dinámica del sistema y, eventualmente, funciones impulso-respuesta o descomposiciones de varianza. La comparación final entre Engle-Granger, ECM, Johansen, VECM y VAR en diferencias permite clasificar los resultados como evidencia robusta de largo plazo, evidencia de corto plazo o resultados meramente indicativos cuando los supuestos no se cumplen plenamente.

La consigna del TP 3 solicita utilizar, cuando corresponda, las herramientas de clase para raíces unitarias, autocorrelación, heterocedasticidad y exclusión de rezagos. En este informe se documenta el uso de `Test.ADF.Ver.3.R` y `vcorr_res.R` cuando esas rutinas están disponibles en la carpeta de trabajo. Para las pruebas auxiliares cuyos scripts originales no se encuentran en los materiales locales, se deja identificado el diagnóstico equivalente que debe incorporarse antes de cerrar la versión final del informe.

4. Datos

El trabajo utiliza las series construidas para el Trabajo Práctico N.º 2, dado que el enunciado del TP 3 indica explícitamente que debe continuarse el análisis de elasticidades del comercio exterior incorporando la metodología VAR/VEC. Para mantener el ejercicio autocontenido, los archivos originales y las bases procesadas se copiaron dentro de la carpeta `trade-elasticities-var-vec/data/`. Los insumos originales se conservan en `data/raw/`, mientras que las bases listas para análisis econométrico se ubican en `data/processed/`.

La base principal de trabajo es el archivo:

```
data/processed/trade_elasticities_var_vec_panel_transformed_2004_2025.csv
```

Este archivo reúne series trimestrales de comercio exterior argentino, actividad económica local, demanda externa, tipo de cambio real y precios internacionales de commodities. En particular, contiene importaciones reales, exportaciones reales, producto interno bruto real de Argentina, índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM), PIB real de Brasil, PIB real de Estados Unidos, un índice de PIB de socios comerciales y un índice de precios de commodities.

Las variables de comercio exterior y actividad local provienen de la base macroeconómica utilizada en el TP 2. El ITCRM se incorpora a partir de la serie diaria del BCRA, agregada a frecuencia trimestral. La demanda externa se aproxima mediante un índice de PIB de socios comerciales construido a partir de Brasil y Estados Unidos. El índice de commodities se mantiene como variable de contexto externo y como insumo potencial para especificaciones de exportaciones, aunque el sistema básico del TP 3 se concentra en exportaciones, PIB de socios e ITCRM.

Todas las variables centrales se expresan en logaritmos naturales. Además, la base incluye primeras diferencias logarítmicas, tasas de crecimiento y rezagos de las variables principales. Esta estructura permite utilizar un mismo archivo para las pruebas de raíz unitaria, la replicación de la etapa Engle-Granger/ECM del TP 2 y la estimación posterior de sistemas VAR/VEC. La muestra de trabajo inicial se define entre 2004Q1 y 2022Q4, con 76 observaciones trimestrales. Este cierre replica la muestra econométrica empleada en el informe anterior, aunque la base conserva cobertura extendida hasta 2025Q4 para eventuales ejercicios de sensibilidad.

Tabla 1 resume las variables principales del análisis, sus transformaciones y el uso econométrico previsto. Luego, Tabla 2 documenta la muestra utilizada en esta primera fase del trabajo. La base procesada contiene 88 trimestres en su cobertura extendida, pero las variables reales de comercio y producto utilizadas en la muestra econométrica presentan 76 observaciones completas entre 2004Q1 y 2022Q4.

Cuadro 1: Variables del análisis.

Variable	Descripción	Transformación	Uso principal
M_t	Importaciones reales	Logaritmo y diferencia	Ecuación de importaciones
X_t	Exportaciones reales	Logaritmo y diferencia	Ecuación de exportaciones
Y_t	PIB argentino	Logaritmo y diferencia	Demanda interna
Y_t^*	PIB global o socios	Logaritmo y diferencia	Demanda externa
TCR_t	Tipo de cambio real	Logaritmo y diferencia	Precios relativos

Cuadro 2: Muestra base de trabajo.

Archivo de entrada	Inicio	Fin	Observación
<code>trade_elasticities_var_vec_panel_transformed_2004_2025.csv</code>	2004Q1	2022Q4	76 observaciones trimestrales; cierre preferido para replicar el TP 2.

5. Estrategia empírica

La estimación se desarrolla en cinco bloques. Primero, se verifica el orden de integración de cada serie, incluyendo la presencia de estacionalidad y la conveniencia de trabajar en logaritmos naturales. Segundo, se replican y resumen los resultados uniecuacionales del TP 2 mediante Engle-Granger y ECM. Tercero, se estiman sistemas VAR/VEC para importaciones y exportaciones mediante la metodología de Johansen. Cuarto, se calculan elasticidades de corto plazo con modelos en diferencias cuando la cointegración no es robusta. Quinto, se comparan los resultados entre metodologías y contra la literatura aplicada.

1. Preparar las variables en logaritmos, diferencias y rezagos.
2. Seleccionar rezagos para los sistemas VAR candidatos.
3. Aplicar pruebas Engle-Granger y Johansen para cada sistema.
4. Estimar ECM y VECM cuando haya cointegración, usando también el criterio flexible de significatividad del 10 % indicado en la consigna.
5. Estimar VAR en diferencias cuando no haya cointegración robusta, sin omitir los ejercicios indicativos de VECM requeridos por el TP.
6. Comparar elasticidades de largo plazo y corto plazo.
7. Evaluar diagnósticos: autocorrelación, normalidad, heterocedasticidad, exclusión de rezagos, estabilidad y comportamiento de residuos.

Tabla 3 define los dos sistemas de variables que se utilizan como punto de partida para las estimaciones VAR/VEC de importaciones y exportaciones.

Cuadro 3: Sistemas iniciales para VAR/VEC.

Sistema	Variables en niveles logarítmicos	Inicio	Fin	Obs.
Importaciones	<code>ln_imports_real</code> , <code>ln_gdp_real</code> , <code>ln_itcrm</code>	2004Q1	2022Q4	76
Exportaciones	<code>ln_exports_real</code> , <code>ln_pib_socios</code> , <code>ln_itcrm</code>	2004Q1	2022Q4	76

La selección de rezagos se realiza con un máximo de ocho rezagos trimestrales y una constante en el VAR. Se adopta el criterio SC/BIC como regla principal por su penalización a la complejidad del modelo, manteniendo AIC, HQ y FPE como criterios de contraste. Para las pruebas de Johansen se utiliza la convención trabajada en clase: constante en la relación de cointegración, especificación `transitory` y dummies estacionales trimestrales. Cuando el rezago seleccionado por SC/BIC es igual a uno, la prueba se estima con $K = 2$, mínimo requerido por `urca::ca.jo`.

La interpretación de resultados sigue una regla de prudencia. Los modelos que cumplen las condiciones de integración, cointegración y diagnóstico se tratan como evidencia principal. Los modelos que no satisfacen plenamente esos supuestos, o que dependen de un único test favorable, se reportan como evidencia indicativa, tal como solicita la consigna actualizada.

Tabla 4 resume los rezagos sugeridos por los criterios de información y el rezago elegido para cada sistema.

Cuadro 4: Selección de rezagos para sistemas VAR en niveles.

Sistema	AIC	HQ	SC/BIC	FPE	Rezago elegido
Importaciones	8	5	4	8	4
Exportaciones	5	1	1	5	1

6. Resultados

Esta sección presentará los resultados empíricos. La exposición debe avanzar de lo descriptivo a lo econométrico: primero gráficos y pruebas de integración, luego cointegración, después modelos dinámicos y finalmente comparación de elasticidades.

6.1. Análisis descriptivo

Figura 1 presenta las series centrales en niveles logarítmicos. En términos generales, las importaciones, el PIB argentino y el PIB de socios muestran una trayectoria creciente a lo largo de la muestra, aunque con interrupciones asociadas a episodios de crisis y recuperación. Las exportaciones exhiben una dinámica más acotada en niveles, mientras que el ITCRM presenta movimientos amplios y cambios de nivel que justifican tratarlo con cautela en las especificaciones de largo plazo.

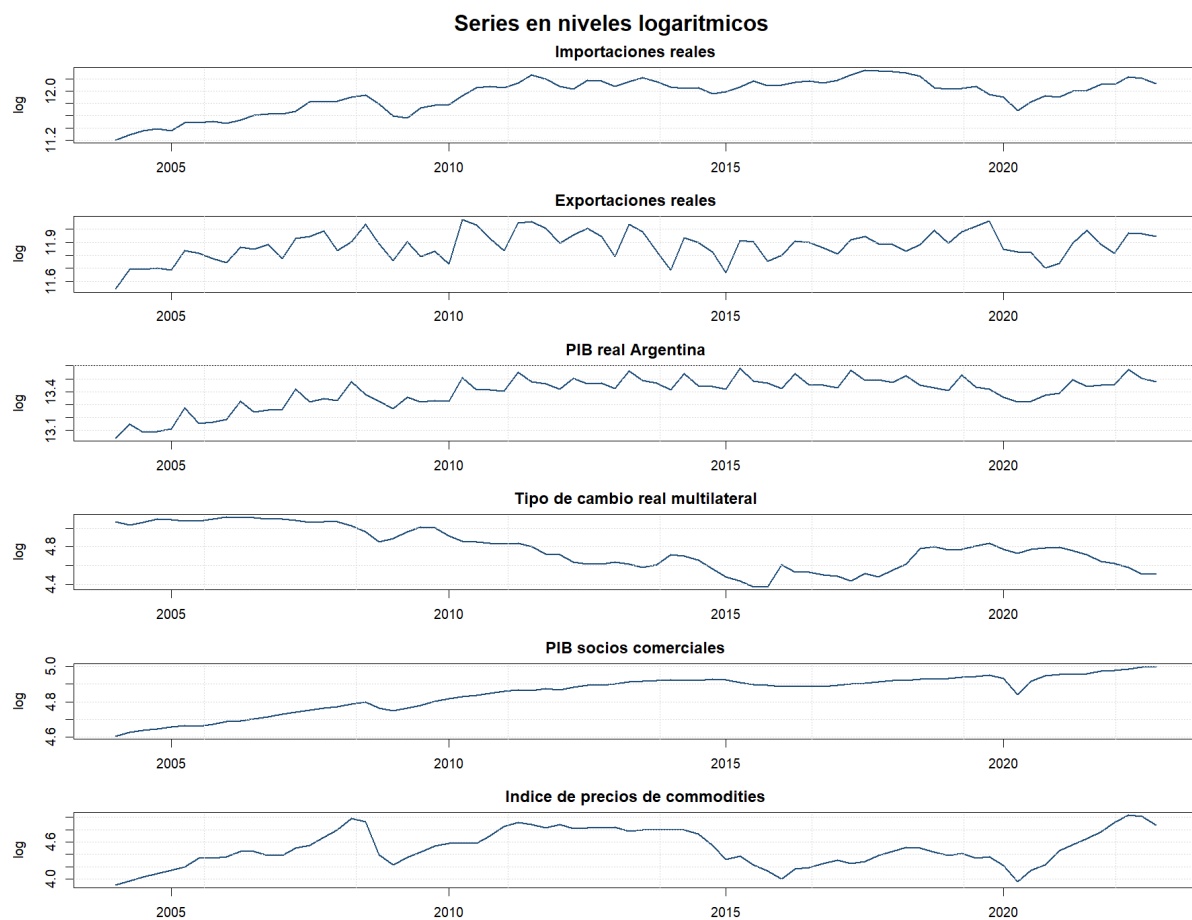


Figura 1: Series en niveles logarítmicos.

Figura 2 muestra las primeras diferencias logarítmicas. Esta transformación concentra la atención en la dinámica de corto plazo y permite observar con más claridad los episodios de mayor volatilidad. En la muestra base, las exportaciones presentan la mayor desviación estándar trimestral en diferencias, seguidas por importaciones y PIB argentino. El PIB de socios comerciales es la serie menos volátil, como era esperable por tratarse de un indicador externo agregado.

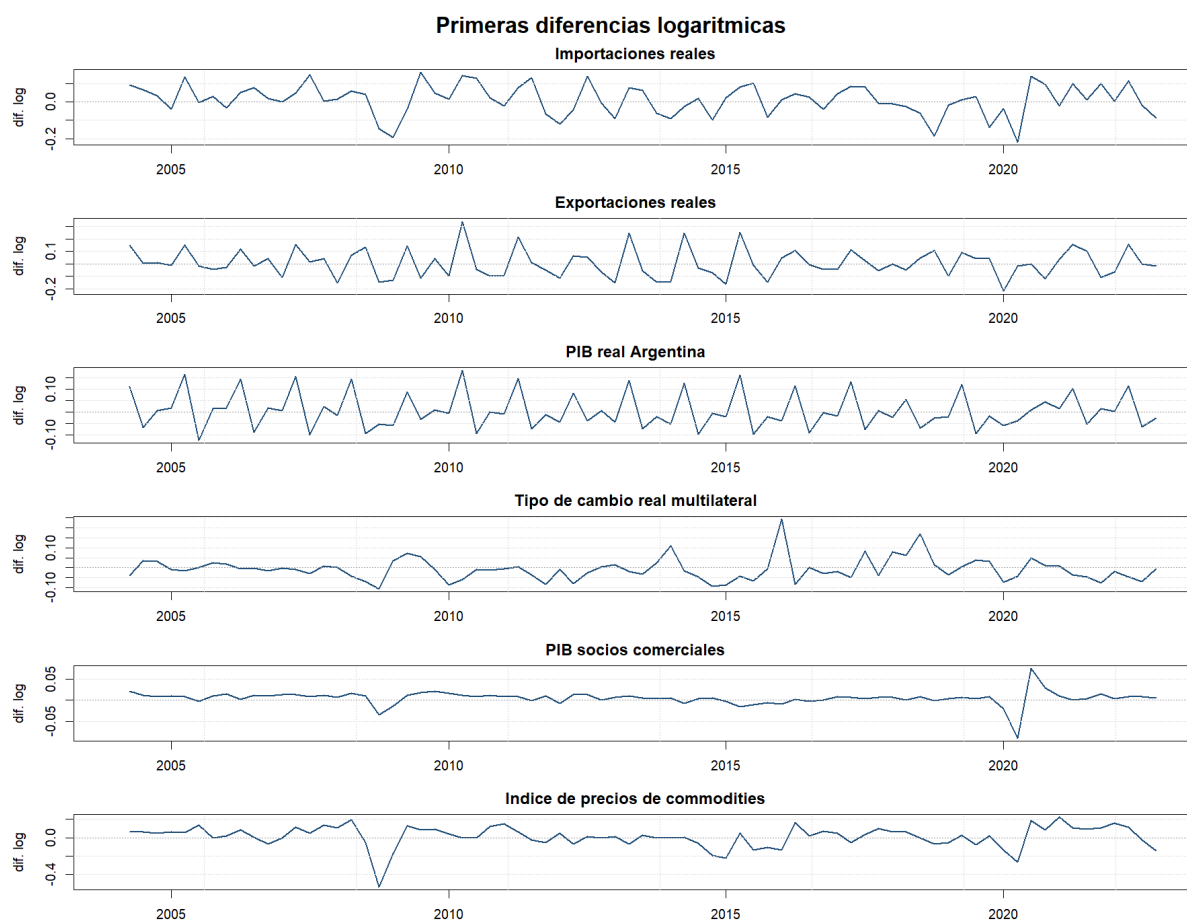


Figura 2: Primeras diferencias logarítmicas.

Tabla 5 sintetiza la amplitud de las series en niveles logarítmicos y la media y volatilidad de las primeras diferencias. Estos indicadores resumen numéricamente los patrones observados en las figuras anteriores.

Cuadro 5: Resumen descriptivo de variables principales.

Serie	Rango en nivel log.	Media dif. log.	Desv. est. dif. log.
Importaciones reales	1.1426	0.0123	0.0838
Exportaciones reales	0.5356	0.0054	0.1140
PIB real Argentina	0.5416	0.0058	0.0784
ITCRM	0.7483	-0.0075	0.0566
PIB socios comerciales	0.3964	0.0053	0.0168

El análisis por trimestre de las diferencias logarítmicas se conserva en el anexo de salidas para revisar patrones estacionales. En esta etapa descriptiva, los gráficos sugieren que la modelización debe permitir tanto persistencia en niveles como shocks transitorios relevantes, lo que justifica continuar con las pruebas de raíz unitaria, cointegración y modelos dinámicos.

6.2. Pruebas de integración

Nota metodológica. Las pruebas ADF se estiman con `urca::ur.df` y deben contrastarse con la rutina de clase `Test.ADF.Ver.3.R` antes de cerrar la versión final. En niveles logarítmicos

se utiliza una especificación con tendencia determinística; en primeras diferencias logarítmicas se utiliza una especificación con constante. En ambos casos se emplean cuatro rezagos fijos. La clasificación final del orden de integración deberá revisar también la sensibilidad al criterio de selección de rezagos de la función del curso.

Tabla 6 presenta los estadísticos ADF para cada serie en niveles logarítmicos y primeras diferencias.

Cuadro 6: Pruebas ADF formales en niveles y primeras diferencias.

Serie	Transformación	Det.	Obs.	Rezagos	Estadístico	VC 5 %	Decisión 5 %
Importaciones reales	Nivel log.	Tend.	76	4	-2.841	-3.450	No rechaza raíz unitaria
Importaciones reales	Dif. log.	Const.	75	4	-3.847	-2.890	Rechaza raíz unitaria
Exportaciones reales	Nivel log.	Tend.	76	4	-3.530	-3.450	Rechaza raíz unitaria
Exportaciones reales	Dif. log.	Const.	75	4	-4.267	-2.890	Rechaza raíz unitaria
PIB real Argentina	Nivel log.	Tend.	76	4	-2.923	-3.450	No rechaza raíz unitaria
PIB real Argentina	Dif. log.	Const.	75	4	-4.036	-2.890	Rechaza raíz unitaria
ITCRM	Nivel log.	Tend.	76	4	-1.662	-3.450	No rechaza raíz unitaria
ITCRM	Dif. log.	Const.	75	4	-4.125	-2.890	Rechaza raíz unitaria
PIB socios comerciales	Nivel log.	Tend.	76	4	-1.982	-3.450	No rechaza raíz unitaria
PIB socios comerciales	Dif. log.	Const.	75	4	-3.875	-2.890	Rechaza raíz unitaria

Tabla 7 traduce los resultados ADF en una clasificación operativa del orden de integración de cada serie.

Cuadro 7: Orden de integración formal según ADF.

Serie	Nivel logarítmico	Primera diferencia	Orden formal
Importaciones reales	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)
Exportaciones reales	Rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(0)
PIB real Argentina	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)
ITCRM	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)
PIB socios comerciales	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)

6.3. Resultados Engle-Granger y ECM

Nota metodológica. En esta etapa se reestima la línea uniecuacional del TP 2 con la muestra base del TP 3. Primero se estiman las ecuaciones de largo plazo por MCO y luego se aplica una prueba ADF sobre los residuos, sin constante, comparando el estadístico con los valores críticos de Engle-Granger utilizados en clase. La consigna permite una lectura flexible al 10 % para la evidencia de cointegración. Cuando los residuos son estacionarios se estima un ECM; cuando no lo son, se conserva un modelo en primeras diferencias y las elasticidades de largo plazo se reportan solo como indicativas. En la versión final debe agregarse la verificación del vector de cointegración según Wickens y Breusch para el enfoque Engle-Granger.

Tabla 8 reporta la prueba sobre los residuos de las ecuaciones de largo plazo y permite decidir si corresponde estimar un ECM.

Cuadro 8: Pruebas Engle-Granger sobre residuos.

Sistema	Obs.	Rezagos ADF	Estadístico	VC 5 %	Decisión 5 %
Importaciones	76	4	-4.558	-3.930	Cointegración
Exportaciones	76	4	-3.308	-3.930	Sin cointegración

Tabla 9 sintetiza las elasticidades de largo plazo de Engle-Granger y las elasticidades de corto plazo de los modelos ECM o en diferencias.

Cuadro 9: Elasticidades estimadas por Engle-Granger y ECM.

Flujo	Variable	Largo plazo	Corto plazo	Interpretación
Importaciones	PIB	1.518	0.493	Elasticidad ingreso positiva; ECM estimado por evidencia de cointegración.
Importaciones	TCR	-0.399	-0.057	Elasticidad cambiaria negativa; ECM estimado por evidencia de cointegración.
Exportaciones	PIB socios	0.720	-0.305	Largo plazo solo indicativo; el modelo operativo queda en diferencias.
Exportaciones	TCR	0.159	-0.113	Largo plazo solo indicativo; el modelo operativo queda en diferencias.

En importaciones, el estadístico ADF sobre los residuos de la ecuación de largo plazo es menor que el valor crítico de Engle-Granger al 5 %, por lo que se mantiene la evidencia de cointegración y se estima un ECM. El coeficiente del término de corrección del error rezagado es -0.525 , con valor p menor a 0.001, lo que implica una velocidad de ajuste trimestral aproximada de 52.5 %.

En exportaciones, los residuos de la ecuación de largo plazo no rechazan la hipótesis de raíz unitaria con los valores críticos de Engle-Granger. Por ello, las elasticidades de largo plazo se reportan solo como referencia indicativa y la especificación operativa se mantiene en primeras diferencias. En ese modelo base, el índice de commodities se incluye como control de corto plazo, aunque la cuadro principal conserva las elasticidades asociadas a demanda externa e ITCRM para facilitar la comparación con las ecuaciones del marco teórico.

La lectura de esta sección deberá actualizarse con una columna explícita al 10 % cuando se incorporen los valores críticos finales utilizados en clase. Ese criterio no debe reemplazar la evaluación económica y diagnóstica, sino servir como umbral adicional para clasificar resultados fronterizos.

6.4. Resultados Johansen y VECM

Nota metodológica. Las pruebas de Johansen se estiman con `urca::ca.jo, spec = "transitory"` y `season = 4`. Como ejercicio de robustez se comparan dos especificaciones determinísticas usadas en clase: `ecdet = const` y `ecdet = "none"`. Se reportan la prueba de traza y la prueba de máximo autovalor al 5 %, con revisión posterior al 10 % siguiendo la consigna. El rango se lee de forma secuencial desde la hipótesis $r = 0$. La metodología de Johansen requiere además revisar la normalidad de los residuos del sistema; si esa condición no se verifica, los resultados se reportan como evidencia indicativa. En el sistema de exportaciones, la lectura debe tomarse como indicativa porque la prueba ADF formal clasificó `ln_exports_real` como $I(0)$.

Tabla 10 presenta la prueba de Johansen bajo la especificación con constante en la relación de cointegración.

Cuadro 10: Pruebas de cointegración de Johansen: especificación con constante.

Sistema	Rezago VAR	K Johansen	Traza $r = 0$	Max. autovalor $r = 0$	Rango traza	Rango max.
Importaciones	4	4	35.449*	18.937	1	0
Exportaciones	1	2	39.068*	19.263	1	0

Nota: el asterisco indica rechazo al 5 % de la hipótesis nula $r = 0$. Los valores críticos al 5 % son 34.91 para la prueba de traza y 22.00 para la prueba de máximo autovalor bajo la especificación utilizada.

Tabla 11 compara la decisión de rango bajo las especificaciones determinísticas **const** y **none**.

Cuadro 11: Robustez del rango de Johansen.

Sistema	Especificación	Rezago VAR	K Johansen	Rango traza	Rango max.
Importaciones	const	4	4	1	0
Importaciones	none	4	4	1	0
Exportaciones	const	1	2	1	0
Exportaciones	none	1	2	0	0

Tabla 12 combina la evidencia de integración, Engle-Granger y Johansen para fijar el tratamiento operativo de cada sistema.

Cuadro 12: Decisión operativa para VAR/VECM.

Sistema	ADF dep.	Engle-Granger	Johansen robusto	Tratamiento recomendado
Importaciones	I(1)	Sí	Parcial: traza $r = 1$, máximo $r = 0$	Estimar VECM con $r = 1$ como extensión multivariada y mantener el ECM como respaldo uniecuacional.
Exportaciones	I(0)	No	Débil: solo traza con const sugiere $r = 1$	Estimar VAR en diferencias; reportar Johansen solo como evidencia indicativa.

La comparación de especificaciones permite fijar una regla metodológica para no sobreinterpretar la evidencia multivariada. En importaciones, la evidencia es razonablemente favorable a trabajar con una relación de equilibrio: la variable dependiente es compatible con I(1), Engle-Granger respalda cointegración y la prueba de traza de Johansen sugiere $r = 1$ tanto con constante como sin constante. Sin embargo, la prueba de máximo autovalor no confirma ese rango, por lo que el VECM se usará como extensión multivariada y se contrastará con el ECM uniecuacional.

En exportaciones, la evidencia no es suficiente para adoptar un VECM como especificación principal. La variable dependiente fue clasificada como I(0) en la prueba ADF formal, Engle-Granger no respalda cointegración y el rango $r = 1$ por Johansen aparece únicamente en la prueba de traza con constante. Bajo la especificación **none**, tanto traza como máximo autovalor sugieren rango cero. Por prudencia, el tratamiento principal para exportaciones será un VAR en diferencias. No obstante, siguiendo la consigna actualizada, el VECM de exportaciones deberá reportarse igualmente como ejercicio indicativo, junto con la advertencia sobre integración y diagnósticos.

[Pendiente: Reportar vectores de cointegración normalizados, coeficientes de ajuste, pruebas de normalidad y elasticidades de corto plazo del VECM. Incluir importaciones como evidencia principal si los diagnósticos lo permiten y exportaciones como ejercicio indicativo.]

6.5. VAR en diferencias e interpretación de corto plazo

[Pendiente: Reportar el VAR en diferencias para los sistemas sin cointegración robusta, especialmente exportaciones, incluyendo autocorrelación con `vcorr_res.R`, heterocedasticidad, normalidad, estabilidad y exclusión de rezagos.]

7. Comparación de resultados

La comparación debe distinguir tres niveles. Primero, la comparación interna entre Engle-Granger y Johansen. Segundo, la comparación entre elasticidades de largo y corto plazo. Tercero, la comparación con la literatura aplicada para Argentina. La consigna enfatiza que esta sección no debe limitarse a contrastar coeficientes: debe explicar qué resultados son válidos, cuáles son indicativos y qué implicancias económicas surgen para la restricción externa.

Tabla 13 organiza la comparación entre los resultados propios y las referencias aplicadas exigidas por la consigna.

Cuadro 13: Comparación sintética de elasticidades y literatura.

Referencia / método	Importaciones	Exportaciones	Comentario
Engle-Granger / ECM	PIB: 1.518; TCR: - 0.399; ajuste ECM: - 0.525	PIB socios: 0.720; TCR: 0.159	Importaciones con cointegración; exportaciones solo indicativo en largo plazo.
Johansen / VECM	[Pendiente: normalizar vector y coeficientes de ajuste]	[Pendiente: reportar ejercicio indicativo]	Debe distinguir evidencia principal de ejercicios indicativos.
Berrettoni y Castresana (2008)	[Pendiente:]	[Pendiente:]	[Pendiente:]
Bus y Nicolini-Llosa (2007)	[Pendiente:]	No aplica	[Pendiente:]
Zack y Sotelsek (2016)	[Pendiente:]	[Pendiente:]	[Pendiente:]
Song, Witt y Li (2008)	No aplica directo	No aplica directo	Referencia metodológica para demanda y modelos dinámicos.

La primera lectura de los resultados mantiene una asimetría relevante para la interpretación económica. En importaciones, la elasticidad ingreso de largo plazo estimada por Engle-Granger es mayor que uno y el ECM muestra un ajuste significativo hacia el equilibrio. Ese resultado es consistente con la hipótesis de que el crecimiento interno aumenta con intensidad la demanda de importaciones y, por lo tanto, puede presionar la restricción externa. En exportaciones, la evidencia de largo plazo es más débil; por esa razón, la comparación con la literatura deberá apoyarse principalmente en la magnitud y el signo de los coeficientes, aclarando que la evidencia econométrica no permite tratarlos como elasticidades de equilibrio robustas.

[Pendiente: Completar los valores de literatura y construir un cuadro final más expeditivo con elasticidades ingreso, elasticidades cambiarias, metodología, período muestral y lectura económica.]

8. Conclusiones

Los resultados preliminares indican que la evidencia más sólida aparece en la ecuación de importaciones. En ese caso, las pruebas uniecuacionales respaldan cointegración y permiten interpretar la elasticidad ingreso de largo plazo como un parámetro de equilibrio, complementado por un ECM con velocidad de ajuste significativa. La evidencia multivariada de Johansen también sugiere una relación de cointegración por la prueba de traza, aunque el máximo autovalor no confirma el mismo rango; por lo tanto, el VECM debe utilizarse como extensión y contraste, no como sustituto automático del resultado Engle-Granger.

Para exportaciones, la evidencia disponible exige mayor cautela. La prueba ADF formal clasifica la variable dependiente como estacionaria en niveles, Engle-Granger no confirma cointegración y Johansen solo entrega una señal débil bajo una especificación determinística. En consecuencia, el modelo principal debe orientarse hacia elasticidades de corto plazo mediante VAR en diferencias, mientras que los ejercicios de cointegración y VECM se reportarán con carácter indicativo. La conclusión económica deberá cerrarse luego de incorporar los diagnósticos pendientes, la comparación con literatura y las pruebas solicitadas en la consigna actualizada.

Referencias

- [1] Berrettoni, D. y Castresana, S. (2008). *Elasticidades de comercio de la Argentina para el período 1993–2008*. Revista del CEI: Comercio Exterior e Integración, Nro. 16, 85–97.
- [2] Bus, A. G. y Nicolini-Llosa, J. L. (2007). *Importaciones de Argentina, una estimación econométrica*. XLII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política.
- [3] Enders, W. (2014). *Applied Econometric Time Series*. 4ta ed. Wiley.
- [4] Engle, R. F. y Granger, C. W. J. (1987). *Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing*. Econometrica, 55(2), 251–276.
- [5] Fabris, J. (2026). *Modelos Económicos Aplicados: Series de Tiempo*. Notas de clase, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.
- [6] Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.
- [7] Johansen, S. (1995). *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*. Oxford University Press.
- [8] Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- [9] Pfaff, B. (2008). *Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R*. 2da ed. Springer.
- [10] Song, H., Witt, S. F. y Li, G. (2008). *The advanced econometrics of tourism demand*. Routledge.
- [11] Zack, G. y Sotelsek, D. (2016). *Las posibilidades de crecimiento de la Argentina a partir de una estimación de sus elasticidades de comercio exterior*. Revista de Economía Política de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.

A. Anexos

A.1. Salidas econométricas

Tabla 14 documenta que las variables requeridas están disponibles en el panel y en la muestra de trabajo.

Cuadro 14: Verificación de variables en la base de trabajo.

Variable	Obs. panel completo	Obs. muestra base
quarter	88	76
year	88	76
q	88	76
quarter_date	88	76
ln_imports_real	76	76
ln_exports_real	76	76
ln_gdp_real	76	76
ln_itcrm	88	76
ln_pib_socios	88	76
d_ln_imports_real	75	75
d_ln_exports_real	75	75
d_ln_gdp_real	75	75
d_ln_itcrm	87	75
d_ln_pib_socios	87	75

Tabla 15 enumera los archivos generados por el script y el contenido de cada salida reproducible.

Cuadro 15: Archivos generados por la fase base del script.

Archivo	Contenido
section_01_model_sample.csv	Definición de muestra de trabajo
section_01_variable_check.csv	Verificación de variables requeridas
section_01_system_samples.csv	Subconjuntos para sistemas de importaciones y exportaciones
section_01_descriptive_statistics.csv	Estadísticas descriptivas de niveles logarítmicos y primeras diferencias
section_01_descriptive_seasonality_by_quarter.csv	Resumen por trimestre para revisar estacionalidad en diferencias
section_01_descriptive_interpretation_guide.csv	Guía de lectura descriptiva para el informe
section_01_unit_root_adf_results.csv	Resultados ADF en niveles y diferencias
section_01_unit_root_adf_order_summary.csv	Resumen preliminar de orden de integración
section_02_unit_root_adf_urca_results.csv	Resultados ADF formales con <code>ur.df</code>
section_02_unit_root_adf_urca_order_summary.csv	Resumen formal de orden de integración
section_03_var_lag_selection.csv	Rezagos sugeridos por AIC, HQ, SC/BIC y FPE
section_03_var_lag_criteria.csv	Valores de criterios de información para rezagos candidatos
section_03_var_lag_decision.csv	Decisión de rezagos con SC/BIC como criterio principal
section_04_johansen_trace_results.csv	Pruebas de Johansen por estadístico de traza
section_04_johansen_eigen_results.csv	Pruebas de Johansen por máximo autovalor
section_04_johansen_rank_decision.csv	Decisión preliminar de rango de cointegración
section_05_engle_granger_equations.csv	Ecuaciones de largo plazo Engle-Granger
section_05_engle_granger_long_run_coefficients.csv	Coefficientes de largo plazo Engle-Granger
section_05_engle_granger_residual_tests.csv	Pruebas ADF sobre residuos Engle-Granger
section_05_engle_granger_decision.csv	Decisión operativa entre ECM y primeras diferencias
section_05_ecm_short_run_model_summary.csv	Resumen de modelos ECM o primeras diferencias
section_05_ecm_short_run_coefficients.csv	Coefficientes de modelos ECM o primeras diferencias
section_05_ecm_adjustment_summary.csv	Velocidad de ajuste del ECM
section_05_eg_ecm_elasticity_summary.csv	Resumen de elasticidades Engle-Granger y ECM
section_06_johansen_robustness_summary.csv	Robustez de Johansen comparando <code>const</code> y <code>none</code>
section_06_var_vec_treatment_decision.csv	Decisión operativa entre VECM y VAR en diferencias

A.2. Reproducibilidad

Tabla 16 resume el estado de avance de los controles de reproducibilidad necesarios para cerrar el TP.

Cuadro 16: Lista de verificación de reproducibilidad.

Control	Estado
Base del TP 2 reutilizada o actualizada	Ejecutado
Variables transformadas a logaritmos	Ejecutado
Pruebas ADF ejecutadas	Ejecutado; falta contraste con Test.ADF.Ver.3.R
Engle-Granger replicado	Ejecutado
Johansen estimado	Ejecutado
VECM o VAR en diferencias estimado	Parcial
Diagnósticos post-estimación revisados	Parcial; faltan White/Wald o equivalentes
Cuadros y figuras exportadas	Parcial
Script principal corre sin interrupciones	Ejecutado

Tabla 17 registra qué herramientas solicitadas en la consigna están disponibles y cuáles deben conseguirse o reconstruirse.

Cuadro 17: Herramientas de clase solicitadas en la consigna actualizada.

Herramienta solicitada	Estado en la carpeta de trabajo	Uso previsto
Test.ADF.Ver.3.R	Disponible como Test.ADF.Ver.3.R	Contrastar pruebas de raíz unitaria y selección de rezagos ADF.
vcorr_res.R	Disponible	Diagnóstico de autocorrelación en modelos VAR/VEC.
VAR_white_no_cross.R	No localizado en materiales locales	Incorporar test de heterocedasticidad o implementación equivalente.
VAR_lag_exclusion_wald.R	No localizado en materiales locales	Evaluar exclusión de rezagos mediante restricciones tipo Wald.
Paquetes svar , urca y lpirfs	urca usado; svar/lpirfs pendientes según alcance final	Johansen/VEC, ejercicios estructurales o impulso-respuesta si se incorporan.